

Instructivo de Proyecto: Automatización

Práctica Educativa Territorial (PET) - FCyT

Institución: Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) - UADER

Versión Detallada con Recursos, Enlaces y Espacios para Imágenes

1. Introducción

Este instructivo detalla, paso a paso, el proceso de armado, conexionado y puesta en marcha del sistema de automatización desarrollado para la Práctica Educativa Territorial (PET). Está organizado en dos recorridos posibles:

Versión Simplificada: pensada para cuando el hardware ya está armado y solo resta configurar el software y conectar el sistema.

Versión Extendida: guía de ensamblaje completo, desde el armado mecánico y eléctrico hasta la puesta en marcha del software.

Además, se incluye una sección de materiales, un listado de software necesario con enlaces oficiales de descarga y videos tutoriales de referencia, y un apartado final de resolución de problemas frecuentes. Cada paso cuenta con un espacio reservado para que se incorporen fotografías propias del armado, lo que facilita seguir el instructivo de forma visual.

2. Materiales y componentes necesarios

Reunir los siguientes elementos antes de comenzar con el armado (ajustar cantidades según el proyecto específico):

- Placa Arduino (UNO u otro modelo compatible)
- Cable USB para conexión Arduino-PC
- Maqueta o estructura base del proyecto
- Plaqueta / placa de circuito con los componentes electrónicos
- Balde (para montaje de resistencias)
- 2 resistencias calefactoras / de inmersión
- Riel DIN
- Borneras para riel DIN
- Llave interruptor termomagnética
- Cables de conexión (varios calibres según corresponda)
- Herramientas: destornilladores, pelacables, taladro o mecha para agujerear el balde, cinta aisladora
- PC con acceso a internet para instalar el software

3. Instalación del software necesario

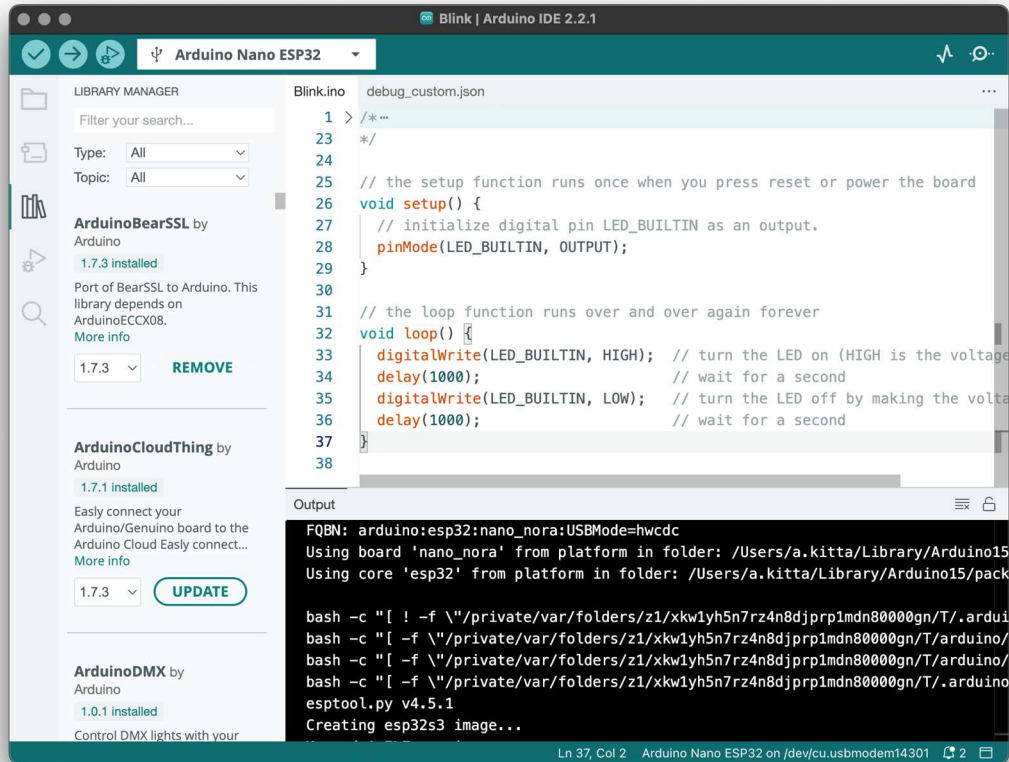
Antes de armar o conectar nada, es recomendable instalar todo el software en la PC.

3.1 Arduino IDE

Entorno donde se escribe y se carga el código de automatización a la placa.

Descarga oficial: arduino.cc/en/software

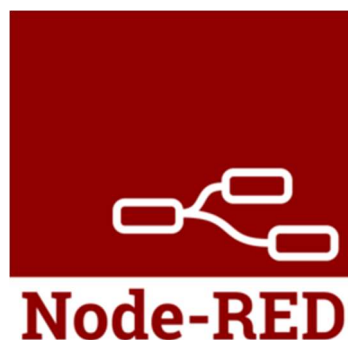
Tutoriales: "Instalar Arduino IDE para Principiantes" / "Instalación de Arduino IDE 2 en Windows"



3.2 Node.js

Node-RED necesita Node.js instalado en la PC para poder funcionar. Se recomienda instalar la versión LTS (soporte a largo plazo).

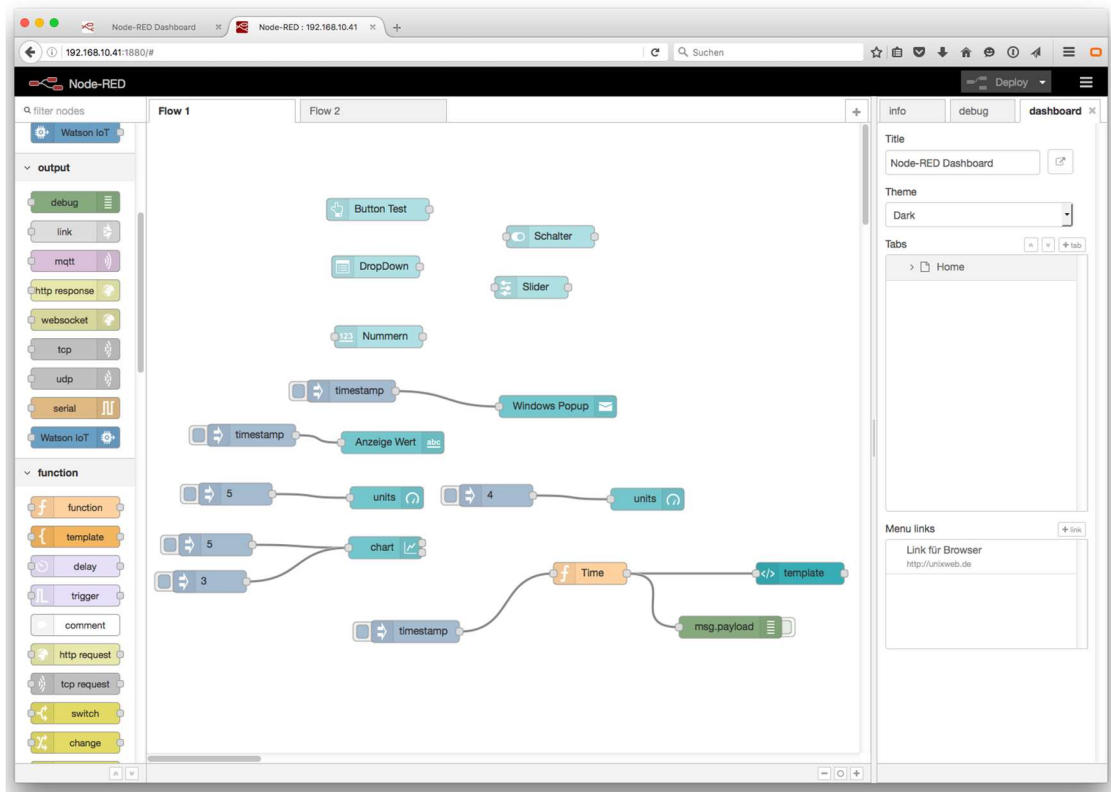
Descarga oficial: nodejs.org



3.3 Node-RED

Herramienta de programación visual (flujos) que permite controlar y monitorear la automatización desde una interfaz web.

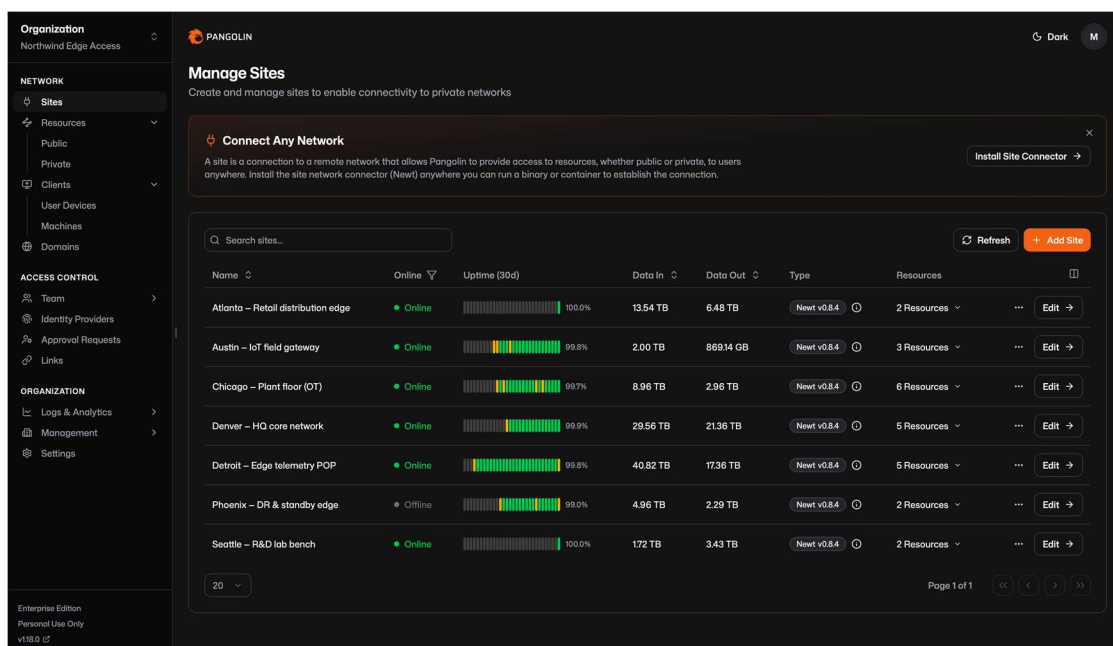
Guías: nodered.org/docs/getting-started | nodered.org/docs/getting-started/windows



3.4 Pangolin

Servicio utilizado para habilitar el enlace de datos del sistema (túnel/acceso remoto). Se recomienda verificar cuál es la variante exacta (Cloud o autoalojado).

Repositorio oficial: github.com/fosrl/pangolin

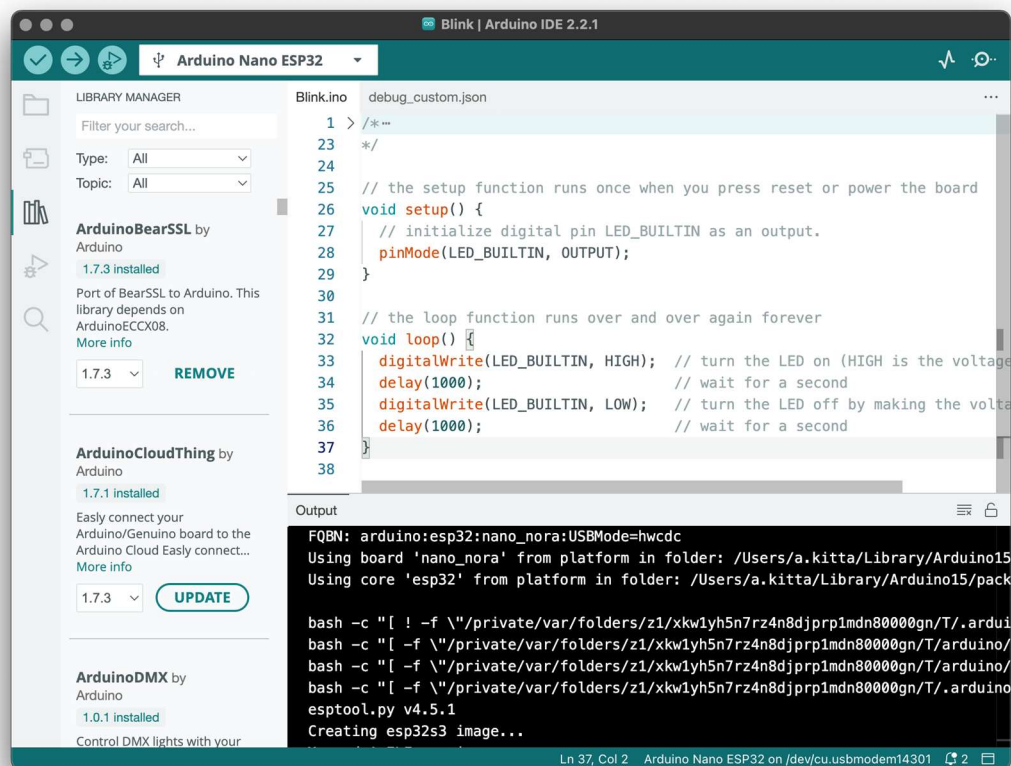


4. Versión Simplificada (Guía rápida)

Ideal para la puesta en marcha rápida cuando los componentes principales ya se encuentran disponibles y armados.

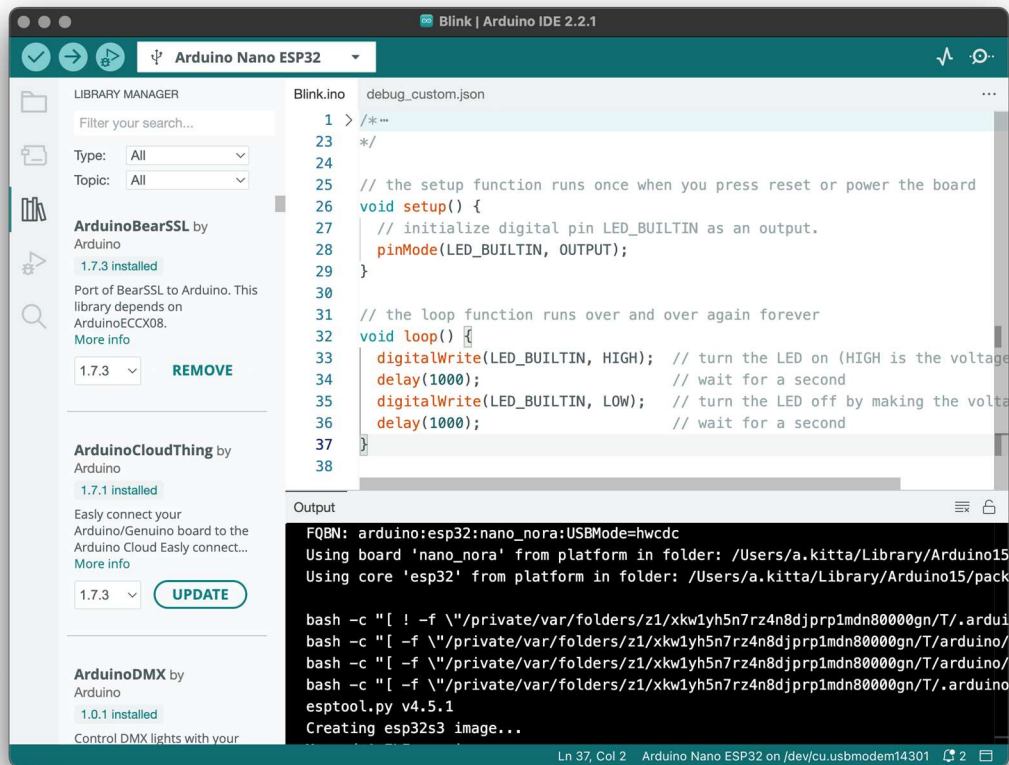
Paso 1 — Descargar Arduino IDE

Ingresa al sitio oficial de Arduino, descarga la versión correspondiente e instálala siguiendo el asistente.



Paso 2 — Cargar el programa a la placa Arduino

Abrir el Arduino IDE, cargar el sketch del proyecto, seleccionar placa y puerto, y presionar Cargar.



Paso 3 — Armar la maqueta

Realizar el ensamblaje básico de la estructura del proyecto, verificando estabilidad.

Paso 4 — Conectar el Arduino a la PC

Enchufar la placa a la PC mediante USB. Verificar que sea reconocida (LED y puerto COM visible).



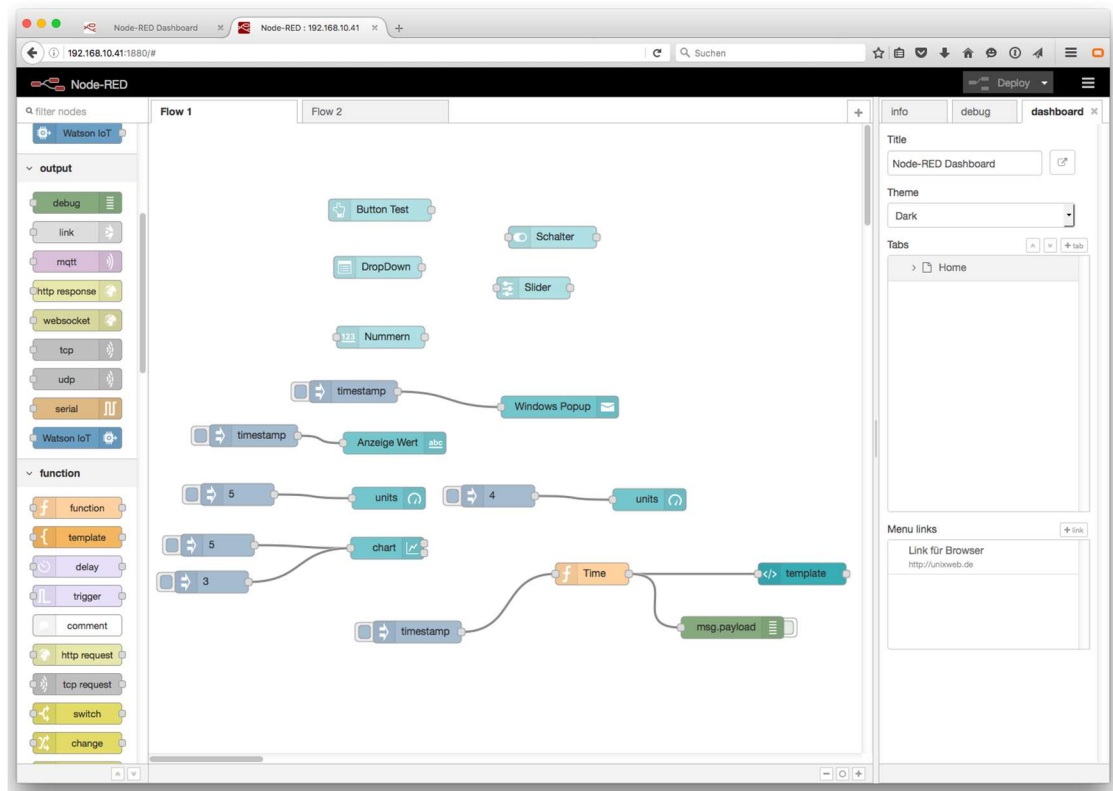
Paso 5 — Conectar el resto de los cables

Conectar los cables restantes a los pines del Arduino según el esquema. Revisar polaridad antes de energizar.



Paso 6 — Iniciar Node-RED

Ejecutar Node-RED y abrir la interfaz en el navegador (<http://localhost:1880>).



5. Versión Extendida (Guía de ensamblaje completo)

Paso 1 — Armar la maqueta

Ensamblar la estructura principal que va a soportar todo el sistema. Verificar niveles y uniones.

Paso 2 — Armar la plaqueta

Ensamblar los componentes electrónicos en la placa (soldaduras, conectores según esquema).

Paso 3 — Posicionar y conectar

Fijar la plaqueta en la maqueta y realizar el conexionado general (control, actuadores, sensores).

Paso 4 — Agujerear el balde

Medir, marcar y perforar el balde para las resistencias.

Paso 5 — Poner las dos resistencias

Instalar resistencias en los agujeros, asegurando un buen sellado para evitar filtraciones.

Paso 6 — Poner el riel DIN

Fijar el riel metálico en la estructura para el montaje de protección y conexión.

Paso 7 — Colocar componentes en el riel DIN.

Paso 8 — Iniciar Pangolin

Arrancar el servicio de Pangolin para habilitar el enlace de datos del sistema.

Organization
Northwind Edge Access

NETWORK
Sites
Resources
Public
Private
Clients
User Devices
Machines
Domains

ACCESS CONTROL
Team
Identity Providers
Approval Requests
Links

ORGANIZATION
Logs & Analytics
Management
Settings

Enterprise Edition
Personal Use Only
v1.0.0

PANGOLIN

Manage Sites
Create and manage sites to enable connectivity to private networks

Connect Any Network
A site is a connection to a remote network that allows Pangolin to provide access to resources, whether public or private, to users anywhere. Install the site network connector (Newt) anywhere you can run a binary or container to establish the connection.

Install Site Connector →

Search sites...

Refresh Add Site

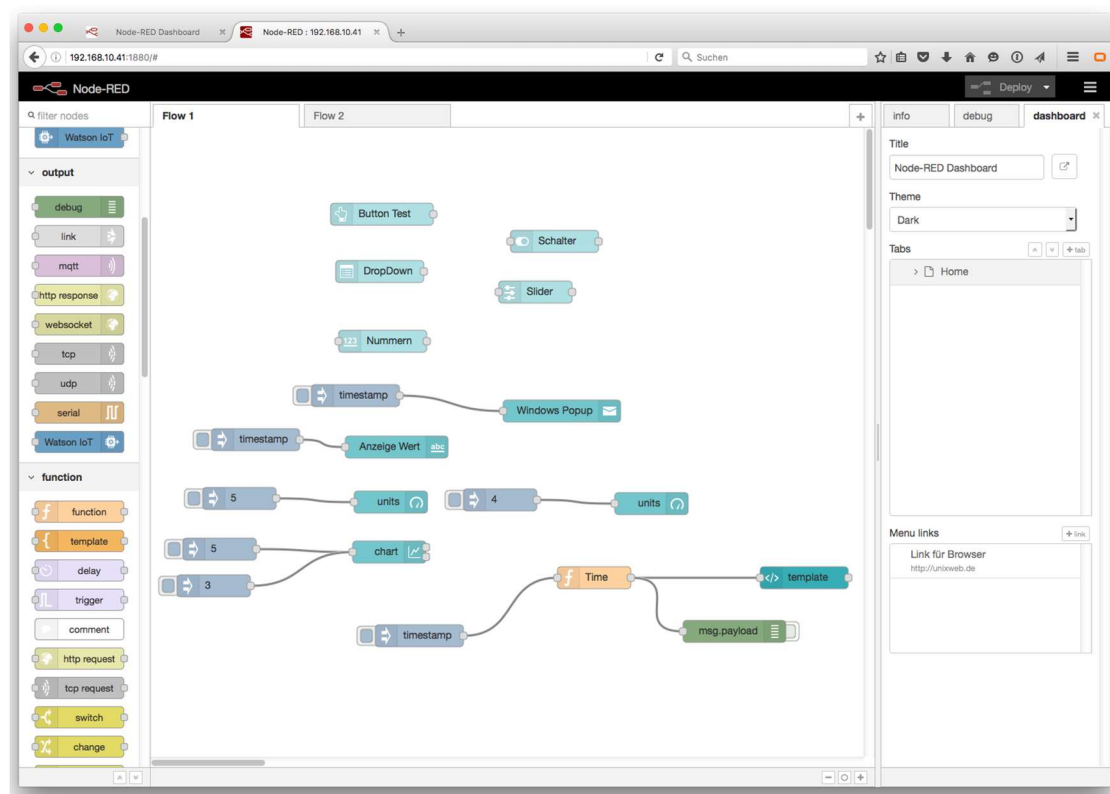
Name	Online	Uptime (30d)	Data In	Data Out	Type	Resources
Atlanta – Retail distribution edge	Online	100.0%	13.54 TB	6.48 TB	Newt v0.8.4	2 Resources
Austin – IoT field gateway	Online	99.8%	2.00 TB	86914 GB	Newt v0.8.4	3 Resources
Chicago – Plant floor (OT)	Online	99.7%	8.96 TB	2.96 TB	Newt v0.8.4	6 Resources
Denver – HQ core network	Online	99.9%	29.56 TB	21.36 TB	Newt v0.8.4	5 Resources
Detroit – Edge telemetry POP	Online	99.8%	40.82 TB	17.36 TB	Newt v0.8.4	5 Resources
Phoenix – DR & standby edge	Offline	99.0%	4.96 TB	2.29 TB	Newt v0.8.4	2 Resources
Seattle – R&D lab bench	Online	100.0%	172 TB	3.43 TB	Newt v0.8.4	2 Resources

20

Page 1 of 1

Paso 9 — Iniciar Node-RED

Arrancar el servidor de Node-RED para visualizar y controlar la automatización terminada.



6. Notas y resolución de problemas frecuentes

Problema	Solución / Verificación
La placa Arduino no aparece en el puerto COM	Probar otro cable USB, otro puerto de la PC, o instalar el driver del chip (ej. CH340 en clones).
Node-RED no abre en el navegador	Verificar que el proceso corra en la terminal y que la dirección sea http://localhost:1880 .
Falla la carga del programa al Arduino	Revisar que el modelo de placa y el puerto seleccionados en el IDE sean los correctos.
Las resistencias no calientan	Revisar conexionado en el riel DIN, estado de la llave termomagnética y continuidad de cables.
Sin conexión remota vía Pangolin	Verificar que el servicio esté iniciado y que la configuración de red/túnel sea correcta.